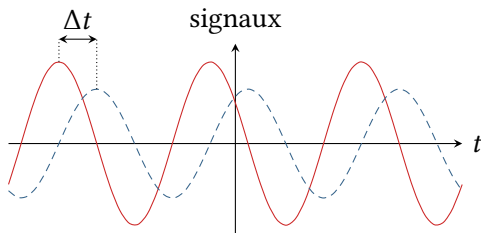


Résonance

I - Régime sinusoïdal forcé



- **Déphasage** d'un signal 2 par rapport à un signal 1 : $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$.
 - en avance ($\Delta\varphi > 0$) ou en retard ($\Delta\varphi < 0$) de phase ;
 - en phase ($\Delta\varphi = 0$), en opposition de phase ($\Delta\varphi = \pi$) ou en quadrature de phase ($\Delta\varphi = \pm\pi/2$) ;
 - le signal en avance atteint son maximum en premier ;
 - décalage temporel : $|\Delta\varphi| = \omega \Delta t$.

- **Représentation complexe :**

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \mapsto \quad \underline{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{U} e^{j\omega t}$$

Retour à l'expression réelle :

$$u(t) = \operatorname{Re} \underline{u}(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} U_m = |\underline{U}| \\ \varphi = \arg \underline{U} \end{cases}$$

- **Dérivation et intégration :**

$$\frac{du}{dt} \quad \mapsto \quad j\omega \underline{U} \quad \text{et} \quad \int u(t) dt \quad \mapsto \quad \frac{\underline{U}}{j\omega}.$$

Une équation différentielle est aussi vérifiée par les représentations complexes, et devient une équation algébrique.

II - Lois de l'électrocinétique en représentation complexe

- **Impédances complexes :** tout se passe comme si tous les dipôles étaient des résistances.

	Résistance	Condensateur	Bobine
Impédance complexe $\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$	$\underline{Z} = R$	$\underline{Z} = \frac{1}{jC\omega}$	$\underline{Z} = jL\omega$
Équivalent basse fréquence $\omega \rightarrow 0$	résistance	interrupteur ouvert	fil
Équivalent haute fréquence $\omega \rightarrow \infty$	résistance	fil	interrupteur ouvert

III - Étude d'un phénomène de résonance

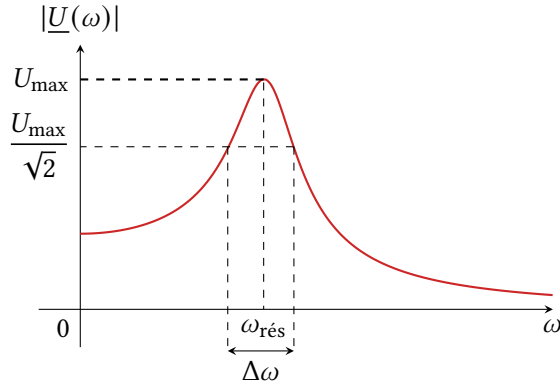
Peu (voire aucun) de résultats sont à connaître par cœur, tout sera toujours à retrouver dans un exercice.

- **Étude asymptotique :**
 - distinguer limite haute ou basse fréquence par comparaison à la pulsation propre ω_0 ;
 - recherche d'un équivalent en ne gardant que les termes dominants du numérateur et du dénominateur puis en simplifiant le tout ;
 - calcul du module et de l'argument **de l'équivalent** (et pas en toute généralité à ce stade !) ;
 - il peut être utile de multiplier (au moins dans sa tête) par la quantité conjuguée pour identifier l'argument.

• **Étude quantitative :**

- ▷ exprimer le module en toute généralité et chercher son maximum ... en raisonnant sur le minimum du dénominateur;
- ▷ la condition de minimisation peut être évidente;
- ▷ si elle ne l'est pas, l'écrire sous la forme $K/\sqrt{f(\omega/\omega_0)}$ et d'étudier la fonction f .

• **Tracé des courbes de résonance :** utiliser l'étude asymptotique + une valeur particulière en $\omega_{\text{rés}}$ ou ω_0 .



- **Bande passante :** intervalle de pulsations $\Delta\omega$ telles que

$$|U(\omega)| \geq \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Délimitée par les pulsations de coupure.

- **Acuité de la résonance :**

- ▷ $\Delta\omega$ petit : résonance aigüe ou étroite;
- ▷ $\Delta\omega$ grand : résonance large ou diffuse.

- **Deux types de résonance :** seules les trois premières lignes du tableau sont à connaître pour de vrai, les autres à savoir retrouver.

Exemple en électronique Exemple en mécanique	Résonance en intensité i Résonance en vitesse	Résonance en tension u_C Résonance en élongation
Existence	Toujours	Uniquement si $Q > 1/\sqrt{2}$
Pulsation de résonance	ω_0	$\omega_{\text{res}} \lesssim \omega_0$
Largeur de la résonance	$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$	$\Delta\omega \simeq \frac{\omega_0}{Q} \quad (Q \gg 1)$
Aspects notables à $\omega = \omega_{\text{res}}$ Aspects notables à $\omega = \omega_0$	Maximum d'amplitude, Forçage et réponse en phase	Maximum d'amplitude, Aucune relation de phase Forçage et réponse en quadrature, Rapport des amplitudes égal à Q
Courbe d'amplitude		
Courbe de phase		

Filtrage

I - Compléments mathématiques sur les signaux périodiques

- Développement de Fourier d'un signal périodique :

$$y(t) = Y_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} Y_n \cos(n\omega t + \varphi_n) = Y_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \sin(n\omega t)$$

- ▷ composante continue = Y_0 = harmonique de rang 0 ;
- ▷ fondamental = $Y_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ = harmonique de rang 1 (même fréquence que le signal) ;
- ▷ premières harmoniques ~ allure générale du signal ;
- ▷ harmoniques d'ordre élevé ~ variations rapides : discontinuité, bruit, etc.

- Valeur moyenne et valeur efficace : indépendantes de l'origine t_0 .

$$\langle y \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} y(t) dt \quad \text{et} \quad Y_{\text{eff}} = \sqrt{\langle y^2 \rangle} = \sqrt{\int_{t_0}^{t_0+T} y(t)^2 dt}$$

- Signal sinusoïdal :

$$\langle y_{\sin} \rangle = 0 \quad \text{et} \quad Y_{\sin, \text{eff}} = \frac{Y_m}{\sqrt{2}}.$$

- Signal périodique quelconque :

$$\langle y \rangle = Y_0 \text{ (composante continue)} \quad \text{et} \quad Y_{\text{eff}}^2 = \langle y(t)^2 \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle y_n(t)^2 \rangle = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} Y_n^2 \quad (\text{th. de Parseval})$$

II - Caractérisation d'un filtre linéaire

- Filtre linéaire : vérifie le principe de superposition $\lambda_1 e_1(t) + \lambda_2 e_2(t) \mapsto \lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)$.

- Fonction de transfert harmonique : $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{S}(\omega)}{\underline{E}(\omega)}$.

- ▷ $|\underline{H}| = \frac{S_m}{E_m}$ = rapport des amplitudes ;
- ▷ $\arg \underline{H} = \varphi_s - \varphi_e$ = déphasage de la sortie par rapport à l'entrée.

- Diagramme de Bode : double représentation de la fonction de transfert.

- ▷ Diagramme en gain : $G_{\text{dB}} = 20 \log |\underline{H}(\omega)| \iff |\underline{H}(\omega)| = 10^{G_{\text{dB}}(\omega)/20}$;
- ▷ Diagramme en phase : $\Delta\varphi(\omega) = \arg \underline{H}(\omega)$;
- ▷ Abscisse en échelle logarithmique, souvent pulsation réduite $x = \omega/\omega_{\text{réf}}$:



- Bande passante : $\omega \in \text{BP} \iff |\underline{H}(\omega)| > \frac{H_{\text{réf}}}{\sqrt{2}} \iff G_{\text{dB}}(\omega) > G_{\text{réf}} - 3 \text{ dB}$

III - Étude de filtres

• Déterminer la nature du filtre par équivalence de dipôles :

- Basse fréquence : condensateur $\Longleftrightarrow$ interrupteur ouvert ; bobine $\Longleftrightarrow$ fil ;
- Haute fréquence : condensateur $\Longleftrightarrow$ fil ; bobine $\Longleftrightarrow$ interrupteur ouvert.

- ① Dessiner (au moins dans sa tête) deux schémas équivalents du filtre, en haute et basse fréquence ;
- ② Déterminer $\underline{S}$ en fonction de $\underline{E}$ sur ces schémas ;
- ③ Si $\underline{S} = \underline{E}$ alors le signal est transmis, si $\underline{S} = 0$ alors il est coupé.

• Établir la fonction de transfert sous forme canonique

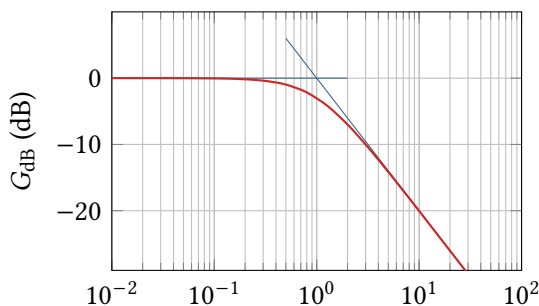
- ① Exprimer $\underline{H}$ en fonction des composants avec un pont diviseur ;
- ② Multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité permettant de faire apparaître les 1 « aux bons endroits » ;
- ③ Identifier les paramètres de la forme canonique.

• Tracer un diagramme de Bode : diagramme asymptotique auquel on superpose l'allure du diagramme réel.

- ① Étudier séparément les limites basse et haute fréquence ;
- ② Pour chaque limite, **commencer** par calculer la fonction de transfert équivalente en ne conservant que les termes dominants du numérateur et du dénominateur ;
- ③ **Dans un second temps**, calculer le module et l'argument pour obtenir les équations des asymptotes ;
- ④ Pour un deuxième ordre, l'allure du diagramme réel est précisée en calculant explicitement la valeur exacte en $\omega = \omega_0$ (existence éventuelle d'une résonance).

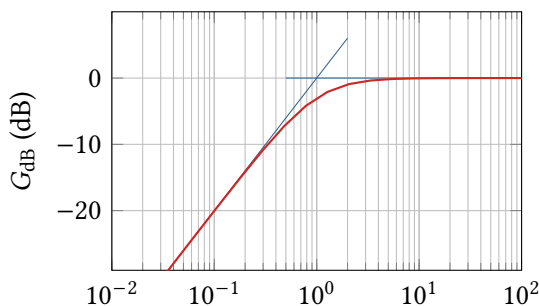
*** **Attention !** Exprimer le module et l'argument en toute généralité pour prendre des équivalents dans un second temps alourdit énormément les calculs !

• Filtres de référence : pulsation réduite en abscisse.



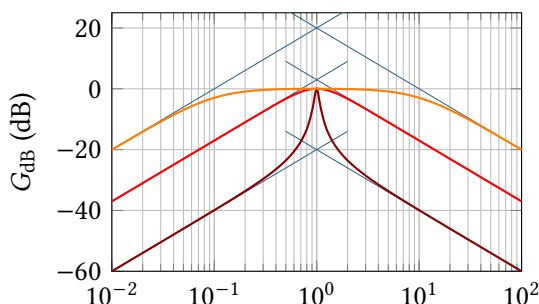
• **Passe-bas du premier ordre** : $\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$

- pente -20 dB/décade en haute fréquence $\leadsto$ intégrateur ;
- bande passante : $[0, \omega_c[$.



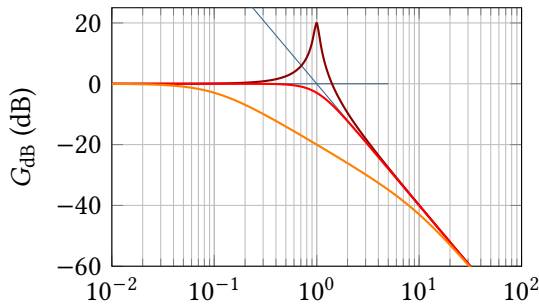
• **Passe-haut du premier ordre** : $\underline{H} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c} H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$

- pente 20 dB/décade en basse fréquence $\leadsto$ dérivateur ;
- bande passante : $[\omega_c, +\infty[$.



• **Passe-bande du second ordre** : $\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$

- pente ± 20 dB/décade en haute et basse fréquence ;
- plus le facteur de qualité est élevé, plus la résonance est aigue, plus le filtre est sélectif ;
- bande passante de largeur $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$.



- **Passe-bas du second ordre** :
$$\frac{H_0}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}}$$

- ▷ pente -40 dB/décade en haute fréquence : les signaux sont dix fois plus atténués qu'avec un premier ordre ;
- ▷ il faut éviter la résonance : $Q = 1/\sqrt{2}$ optimal.

IV - Transformation d'un signal par un filtre

- **Signal sinusoïdal** :

$$e(t) = E_m \cos(\omega_e t + \varphi_e) \quad \mapsto \quad s(t) = S_m \cos(\omega_e t + \varphi_s) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} S_m = |\underline{H}(\omega = \omega_e)| E_m \\ \varphi_s = \varphi_e + \arg \underline{H}(\omega = \omega_e) \end{cases}$$

- **Signal quelconque** : principe de superposition

$$e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} E_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \quad \Rightarrow \quad s(t) = |\underline{H}(0)| E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} |\underline{H}(n\omega)| E_n \cos(n\omega t + \varphi_n + \arg \underline{H}(n\omega))$$

⚠⚠⚠ **Attention !** Le module et l'argument de $\underline{H}$ sont à calculer pour chaque harmonique, avec sa propre pulsation. Il ne suffit pas de considérer une seule valeur à la pulsation du signal.

- **Filtre moyennneur** : $s(t) = H_0 \langle e \rangle = \text{cte} \leadsto$ passe-bas de fréquence de coupure $f_c \ll f$.

- **Filtre dérivateur** :

$$s(t) = \tau \frac{de}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \underline{H} = j\omega\tau \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \text{pente} +20 \text{ dB/décade} \\ \Delta\varphi = +\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

- **Filtre intégrateur** :

$$s(t) = \frac{1}{\tau} \int_0^t e(t) dt \quad \Leftrightarrow \quad \underline{H} = \frac{1}{j\omega\tau} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \text{pente} -20 \text{ dB/décade} \\ \Delta\varphi = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

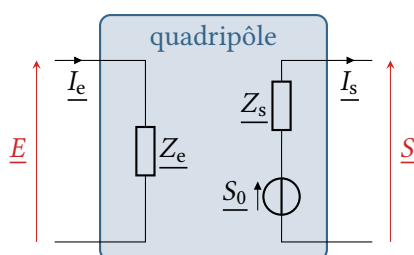
V - Association de filtres

- **Influence de la charge de sortie** : l'expression de la fonction de transfert établie en sortie ouverte n'est en général plus valable, car la charge impacte le fonctionnement du filtre (p.ex. pont diviseur plus valable).

- **Mise en cascade de filtres** : on ne multiplie pas les fonctions de transfert en sortie ouverte !

$$\underline{H}_{\text{tot}} \neq \underline{H}_1^{\text{s.o.}} \times \underline{H}_2^{\text{s.o.}}$$

- **Impédances d'entrée et de sortie** :



- ▷ $\underline{Z}_e$ impédance d'entrée ;
- ▷ $\underline{Z}_s$ impédance de sortie ;
- ▷ $\underline{S}_0 = \underline{H}^{\text{s.o.}} \underline{E}$ avec $\underline{H}^{\text{s.o.}}$ la fonction de transfert en sortie ouverte.

Association de filtres : si $|\underline{Z}_{s1}| \ll |\underline{Z}_{e2}|$ alors $\underline{H}_{\text{tot}} = \underline{H}_1^{\text{s.o.}} \times \underline{H}_2^{\text{s.o.}}$

$\leadsto$ intérêt de minimiser $\underline{Z}_s$ et de maximiser $\underline{Z}_e$ à la conception d'un filtre.